Politechnika Wrocławska
Wydział Zarządzania

Technologie Informacyjne
Lista zadań laboratoryjnych

Część I. Arkusz kalkulacyjny

Uwaga
1. Podane polecenia dotyczą oprogramowania Microsoft Office w środowisku Microsoft Windows. Można korzystać z innego oprogramowania jeżeli jest się w stanie zademonstrować w laboratorium swoją wiedzę i umiejętności w zakresie określonym przez zadania.
2. Przyjęta notacja "Wstawianie/ Symbole/ Równanie" oznacza przycisk polecenia Równanie umieszczony na wstążce Wstawianie, w grupie Symbole. Przycisk „Więcej…" (np. „Narzędzia główne/ Akapit/ Więcej…") oznacza tzw. "Przycisk okno dialogowe" – miniaturowy przycisk z rysunkiem kwadracika z małą strzałką, w prawym dolnym rogu w niektórych grupach na wstążce.
3. Do wykonania niektórych zadań potrzebne są **pliki robocze** – opublikowane na stronie kursu.

Temat E1. Arkusze kalkulacyjne i skoroszyty

Zagadnienia: Szablony. Ręczne i automatyczne wprowadzanie wartości do komórek. Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn. Okno dialogowe formatu komórki. Scalanie komórek. Wstawianie, kopiowanie, zmiana nazwy i zmiana kolejności arkuszy.

1. Skoroszyty arkuszy kalkulacyjnych (zeszyty) i szablony skoroszytów

a) Utwórz kilka skoroszytów korzystając z różnych szablonów dostępnych w poleceniu Plik/Nowy.
b) Przećwicz przechodzenie z jednego skoroszytu do innego korzystając z paska zadań Windows, klawiszy Alt-Tab, Ctrl-Tab i Ctrl-Shift-Tab.
c) Rozpoznaj polecenia i opcje na wstążce Widok.

2. Wprowadzanie wartości i dopasowywanie wierszy/kolumn

Wykonaj wszystkie poniższe zadania w pustym arkuszu nowego skoroszytu.
a) Wpisz "Potter Harry", "Weasley Ron" oraz "Malfoy Draco" w komórkach A1, B1, C1.
b) Zmień rozmiar kolumn A-C dopasowując go do wprowadzonych nazwisk korzystając z:
   i) ręcznie: przeciągając krawędź jednej z zaznaczonych kolumn w nagłówku kolumn,
   ii) autodopasowanie: dwuklik na krawędzi kolumny w nagłówku kolumn,
   iii) określając szerokość: Narzędzia główne/ Komórki/ Formatuj/ Szerokość kolumny.
c) Wpisz liczbę 1000 w komórce A2 i wypełnij tą wartością komórki do A13 (użyj uchwytu wypełnienia komórek).
d) Wpisz 0,1 i 0,15 do B2 i B3 po czym wypełnij komórki w dół do B13 wartościami rosnącymi o 0,05 (zaznacz blok B2:B3 i użyj uchwytu wypełnienia).
e) Wpisz wartość 10 do C2 i 900 do C13, zaznacz C2:C13 i wypełnij liniową serią danych wykorzystując Narzędzia główne/ Edytowanie/ Wypełnij/ Seria danych.
f) Wstaw kolumnę po lewej stronie kolumny A (prawy klik na „A", Wstaw) i wpisz „Miesiąc" do A1.
g) Wpisz 1.1.15 do A2 i 2.1.15 do A3 (wypróbuj inną kolejność lub separator w dacie, np. rok-miesiąc-dzień, aby wprowadzić 1 stycznia 2015 i 1 lutego 2015). Zaznacz A2:A3 i wypełnij automatycznie z przyrostem jednego miesiąca do komórki A13 (1 grudnia).
h) Wstaw nowy wiersz na samej górze arkusza i wpisz w komórce A1 "Tabela wyników w Quidditchu".

3. Formatowanie komórek

Sformatuj tabelę utworzoną w poprzednim zadaniu.
a) Wyśrodkuj daty w kolumnie A i komórki wiersza nagłówka (A2:D2 "Miesiąc", "Potter" etc.). Wytłuść tekst w nagłówku.
b) Sformatuj wszystkie wartości jako liczby z jednym miejscem dziesiętnym wykorzystując okno dialogowe Formatuj komórki – Narzędzia główne/ Liczba/ Więcej… lub skrót klawiszowy Ctrl-1 („1" w górnym wierszu klawiatury – nie na klawiaturze numerycznej).
c) Sformatuj komórki z datami w kol. A aby wyświetlić jedynie pełną nazwę miesiąca (uważnie przejrzyj wszystkie kategorie formatowania liczb w oknie dialogowym Formatuj komórki i użyj kategorii Niestandardowe).
d) Zaznacz tabelę (A2:D14). Sformatuj zewnętrzne krawędzie podwójną cienką linią a wewnętrzne krawędzie komórek pojedynczą cienką linią. Wypełnij komórki nagłówka żółtym kolorem.

e) Wyśrodkuj nagłówek tabeli (A1) w obszarze wzdłuż jej górnej krawędzi (zaznacz zakres A1:D1 i naciśnij Narzędzia główne/ Wyrównanie/ Scal i wyśrodkuj.
f) Ustaw szerokość kolumn B-D na 60 pikseli (reguluj myszką krawędź kolumny w nagłówku arkusza obserwując informację o szerokości) oraz ustaw zawijanie tekstu w żółtych komórkach – okno dialogowe Formatuj komórki, karta Wyrównanie, Zawijaj tekst. Wyśrodkuj pionowo żółte komórki.

4. Zarządzanie arkuszami w skoroszycie

a) Wstaw dwa nowe arkusze w skoroszycie.
b) Zmień nazwę arkusza z wynikiem zadania 3 na „Potter", a dwóch dalszych na „Weasley" oraz „Malfoy" i jednorazową operacją zmień kolor kart wszystkich arkuszy na czerwony (zaznacz uprzednio ich karty wykorzystując Ctrl+klik).
c) Ułóż karty arkuszy w porządku alfabetycznym (ręcznie – myszką).
d) Usuń ze skoroszytu arkusz „Malfoy".
e) Otwórz plik roboczy TI.1_Excel.E1+E2+E3_PlikRoboczy.xlsx i przenieś do niego arkusze z tego skoroszytu.

»Zapisz skoroszyt do zaliczenia (będzie potrzebny w kolejnym zadaniu).

Temat E2. Formuły, funkcje i względne oraz bezwzględne adresy komórek

Zagadnienia: Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji. Kopiowanie komórek z formułami do sąsiednich komórek (autowypełnienie lub do dowolnego miejsca (kopiuj+wklej). Znaczenie względnych i bezwzględnych adresów komórek.

Zadania wykonaj w arkuszu BusinessPlan w pliku TI.1_Excel.E1+E2+E3_PlikRoboczy.xlsx.

1. Wprowadzanie prostych formuł

Wprowadź formuły celem obliczenia wartości w tabeli dla stycznia:

a) Wpływy ze sprzedaży w styczniu = [Liczba parówek] (komórka powyżej) * [Cena] (komórka zielona).
b) Koszty w styczniu = [Liczba parówek] * [Koszty zmienne] (niebieski) + [Koszty stałe] (czerwony).
c) Zysk w styczniu= [Wpływy] – [Koszty] (różnica dwóch komórek powyżej)

2. Kopiowanie formuł: adresy względne

W każdym miesiącu firma ma zamiar wyprodukować i sprzedać o 350 parówek więcej niż w miesiącu poprzednim. Począwszy od lutego oblicz liczbę parówek = poprzedni miesiąc +350:

a) Liczba parówek w lutym = liczba w styczniu +350.
b) Zauważ, że w kolejnych miesiącach jest ten sam wzór przyrostu liczby parówek: o 350 więcej niż w miesiącu poprzednim.
   Oblicz liczbę parówek w okresie od marca do grudnia. Nie wprowadzaj każdej formuły ręcznie!

3. Kopiowanie formuł: adresy bezwzględne

a) Wprowadź formuły obliczające Wpływy ze sprzedaży, Koszty i Zyski w okresie od lutego do grudnia: zauważ, że brakujące formuły w okresie od lutego do grudnia są niemal identyczne jak w styczniu.
   Czy można skopiować wszystkie formuły ze stycznia do pozostałych miesięcy? Sprawdź!
b) Popraw formuły Wpływy i Koszty dla stycznia: tam gdzie to konieczne zmień względne adresy komórek na bezwzględne, zaakceptuj zmiany a następnie zaznacz 3 różowe komórki dla stycznia i auto-wypełnij w prawo do grudnia.
   Wybiórczo sprawdź na pasku formuły, czy adresy w formułach komórek automatycznie wypełnionych są poprawne.
c) Formuła w wierszu „Liczba parówek" zawiera wartość 350 wpisaną z klawiatury. Niedobrze… Zmień formuły tak, aby zamiast wartości 350 używały adresu liczby „Wzrost produkcji" (szara komórka z 350). Zmień to w lutym (=styczeń + wzrost prod.) i auto-wypełnij do grudnia (w styczniu ma pozostać 0).
d) Zaznacz całą Tabelę 1, skopiuj ją do schowka i wklej 2 wiersze poniżej Tabeli 1.
   W drugiej tabeli zmodyfikuj Liczbę parówek w styczniu tak, aby odnosiła się do wartości w pierwszej tabeli – obliczając ją według zasady Liczba parówek w styczniu w Tabeli 2 = [Liczba parówek w grudniu w Tabeli 1] + Wzrost produkcji.

4. Używanie funkcji w formułach

Dorób 2 dodatkowe kolumny do pierwszej tabeli z prawej strony – z sumarycznymi i średnimi wartościami w roku:

a) Wpisz „Suma" i „Średnia" do kolejnych dwóch komórek po prawej stronie komórki „Grudzień".

b) Użyj przycisku Autosumowanie (Narzędzia główne/ Edytowanie) aby obliczyć Sumę w wierszu Liczba parówek. Dlaczego w komórkach widać ciąg znaków „#” zamiast sumy? Zastosuj odpowiedni format liczbowy dla tej komórki.
c) Wstaw funkcję ŚREDNIA() w pierwszej komórce kolumny Średnia (kliknij małą strzałkę skierowaną w dół obok przycisku Autosumowanie i wybierz funkcję).
d) Zaokrąglij wynik funkcji ŚREDNIA() do liczby całkowitej: utwórz zagnieżdżoną funkcję, tzn. jedną funkcję wewnątrz drugiej (znajdź odpowiednią funkcję zaokrąglania w Formuły/ Biblioteka funkcji).
e) Skopiuj dwie formuły wpisane powyżej (obl. sumy i średniej) w dół aż do wiersza Zysk. Zastosuj obramowanie krawędzi komórek w kolumnach „Suma” i „Średnia” takie jak w całej tabeli.
f) Skopiuj kolumny Suma i Średnia z pierwszej tabeli do drugiej.
g) Jaka funkcja umożliwia obliczenie minimum wartości w wierszu? Wybierz po 1 funkcji z kategorii Tekstowe, Data i godzina oraz Matem. i tryg. w Bibliotece, wypróbuj je i wyjaśnij ich działanie.

»**Zachowaj skoroszyt** – będzie potrzebny w kolejnym zadaniu.

Temat E3. Formatowanie warunkowe i kontrola poprawności danych

Zagadnienia: Formatowanie dynamiczne zależne od wartości w komórce: format ogólny i Paski danych, Skale kolorów, Zestawy ikon. Sprawdzanie poprawności danych wpisywanych do komórek.

Zadania wykonaj w arkuszu BusinessPlan w pliku TI.1_Excel.E1+E2+E3_PlikRoboczy.xlsx po wykonaniu zadania E2.

Użyj Narzędzia główne/Style/Formatowanie warunkowe w ukończonym arkuszu z poprzedniego zadania.

1. Formatowanie warunkowe czcionek, krawędzi i wypełnienia komórki

a) Zdefiniuj formatowanie warunkowe komórek Liczba parówek w miesiącach od stycznia do grudnia: pogrubiony tekst, jeżeli wartość >0.
b) Zapewnij automatyczne wypełnianie kolorem zielonym każdej komórki od stycznia do grudnia w wierszu Wpływy, jeżeli jej wartość jest wyższa niż średnia roczna i kolorem czerwonym jeżeli jest niższa od średniej.

2. Formatowanie warunkowe z użyciem Paska danych, Skali kolorów i Zestawów ikon

a) Sformatuj Koszty od stycznia do grudnia w Tabeli 1 wybranym przez siebie Paskiem danych.
b) Sformatuj Zysk od stycznia do grudnia w Tabeli 1 skalą kolorów od czerwieni (ujemne straty) do zieleni (dodatnie zyski) przez kolor żółty dla zera. Zdefiniuj własne zasady dla 3-kolorowej skali, w której żółtym punktem środkowym jest wartość równa zeru, a nie domyślny percentyl.
c) Nałóż na kolorową skalę w wierszu Zysk w Tabeli 1 w miesiącach od stycznia do grudnia wybrany przez siebie zestaw ikon.
d) W sekcji „Dane i założenia” u góry wpisz niższą cenę parówki (np. 2€) i zaobserwuj w tabeli czy reguły formatowania warunkowego działają.
e) Rozpoznaj pozostałe możliwości formatowania warunkowego.

3. Poprawność danych

a) Użyj Dane/ Narzędzia danych/ Poprawność danych aby nie pozwolić użytkownikowi na wprowadzenie ujemnej Ceny parówki (zezwolić na wartości >0?). Wpisz ujemną i sprawdź efekt.
b) Ogranicz dozwoloną wartość w Koszty zmienne tak, aby musiała był niższa od Ceny. Sprawdź.
c) Rozpoznaj pozostałe możliwości sprawdzania poprawności danych. Jak stosować kryterium poprawności Lista i jak wygląda komórka, dla której taką kontrolę poprawności zdefiniowano?

»Zapisz skoroszyt do zaliczenia (w kolejnym zadaniu będzie inny plik roboczy).